

KCMVP 검증을 위한 암호 모듈 설계 및 대응 방안

박찬희, 김해용, 지장현, 이진재, 김호원*

*부산대학교

{chan70921, ryoung0327, jjh0819, wlswo3149, *howonkim}@gmail.com

Design of Cryptographic Module and Countermeasures for KCMVP Verification

Park Chan Hui, Kim Hae Ryoung, Ji Jang Hyun, Lee Jin Jae, Kim Ho Won*

*Pusan National Univ.

요 약

오늘날 정보통신 기술의 발달과 함께 민감 데이터에 대한 보안성 확보를 위한 다양한 방안들이 논의되고 있다. 국내에서는 국가 공공기관망에 사용되는 암호 모듈의 안전성 및 신뢰성 검증을 위해 KCMVP 제도를 운영하고 있으며 현재까지 KCMVP 검증필 암호 모듈은 181 개로 나타난다. 본 논문에서는 KCMVP 검증을 위해 고려해야할 항목과 암호모듈 설계 및 그에 대한 대응 방안에 대해 살펴보려고 한다.

I. 서 론

오늘날 정보통신 기술의 발달과 더불어 수많은 해킹 시도가 발생하고 있다. 불법적인 해킹사고를 미연에 방지하기 위해 국내에서는 국가 공공기관망에 사용되고 있는 암호모듈에 대한 검증제도를 운영하고 있으며, 이에 대한 검증이 완료된 제품을 사용하도록 하고 있다.

암호모듈 검증제도(Cryptographic Module Validation Program, CMVP)[1]는 미국 국립표준기술연구소(National Institute of Standards and Technology, NIST)에서 주관하고 있는 제도로써 FIPS-2[2]를 준수하여 암호모듈 검증을 실시하고 있다.

한국에서는 국가 공공기관에 도입되는 보안 제품에 대한 검증을 위해 KCMVP 제도를 도입하였다. KCMVP 는 전자정부법 시행령 제 69 조와 암호모듈 시험 및 검증지침에 의거, 국가 공공기관 정보통신망에서 소통되는 자료 중에서 비밀로 분류되지 않는 중요 정보의 보호를 위해 사용되는 암호모듈의 안전성과 구현 적합성을 검증하고 있으며, KS X ISO/IEC 19790[3], 24759[4]를 준수해야 한다. KCMVP 에서는 암호모듈 검증 대상알고리즘을 국내·외 표준 암호알고리즘으로 지정하고 있으며, 표준 암호 알고리즘인 ARIA, LEA 를 포함한 28 종으로 구성되어 있다. 암호모듈의 형태는 소프트웨어, 하드웨어, 펌웨어, 이들을 조합한 하이브리드로 나뉜다. 현재까지 검증기준을 만족하여 암호모듈 검증필을 획득한 알고리즘은 181 개이며, 보안수준 1 또는 2 를 만족하고 있다.

II. KCMVP 검증 절차

암호모듈 검증을 위한 시험검증 절차는 그림 1 과 같다.

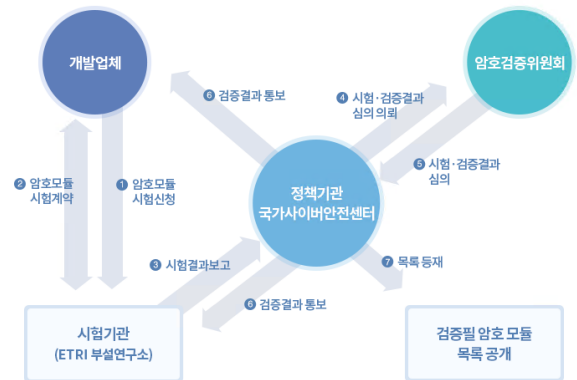


그림 1. KCMVP 시험검증 체계

KCMVP 를 검증받으려 하는 암호모듈 개발 업체는 시험검증을 위한 제출물인 1)기본 및 상세설계서, 2)형상관리문서, 3) 시험절차 및 결과서, 4) 제품 및 소스코드를 함께 첨부하여 시험기관에 시험을 신청한다.

시험기관은 기제출된 제출물을 바탕으로 암호모듈의 시험을 수행하며 문제가 없을 경우 검증기관에 통보한 후 검증필 암호모듈로 등재된다.

III. 암호모듈 요구사항

암호모듈 검증을 위한 표준 문서 KS X ISO/IEC 19790, 24759 에서는 암호모듈 검증 시 10 가지 요구사항에 대해 기술하고 있다.

1) 암호모듈 인터페이스

암호모듈에 대한 물리적 인터페이스와 논리적 인터페이스에 대한 정의와 데이터 흐름을 명시해야 한다.

2) 역할, 서비스 및 인증
최소 하나 이상의 암호관리자 역할을 지원해야 하며
운영자 인증 메커니즘을 구현해야 한다.

3) 소프트웨어, 펌웨어 보안
소프트웨어 및 펌웨어 암호모듈에 대한 무결성 검증을
수행해야 한다.

4) 운영환경
암호모듈이 동작하는 플랫폼, 운영체제,
응용소프트웨어에 대한 정의가 필요하다.

5) 물리적 보안
암호모듈에 대한 비인가 접근을 막기 위한 덮개,
변조-탐지에 대한 대응이 수행되어야 한다.

6) 비침투 보안
비침투 공격을 고려한 암호모듈 설계 및 개발, 그리고
검증을 요구한다.

7) 중요 보안매개변수 관리
암호모듈 내에서 사용되는 중요 보안매개변수에 대한
생성, 설정, 주입, 저장, 제로화를 고려한 설계가
요구된다.

8) 자가시험
암호모듈이 정상 동작한다는 것을 증명하기 위해
자가시험시 “암호알고리즘검증기준 V2.0”의
테스트백터를 만족함을 증명하여야 한다.

9) 생명주기보장
암호모듈이 적절하게 설계, 개발, 시험, 구성, 배포 및
설치, 폐기가 이루어지도록 구현되어야 한다.

10) 기타 공격에 대한 대응
암호모듈이 전력분석, 타이밍분석, 고장유도 등의
공격에 대한 대응이 가능하도록 구현되어야 한다.

상기 10 가지를 고려한 암호모듈 설계가 이루어져야
하며 보안 수준 1 ~ 4 를 만족하여야 한다.

IV. 결론

본 논문에서는 KCMVP 검증을 위한 암호모듈 설계와
그에 대한 대응방안에 대해 알아보았다. KCMVP 검증을
위해서는 관련 표준 KS X ISO/IEC 19790, 24759 에
대한 이해가 필요하며, 이와 더불어 암호모듈의 안전성과
효율성, 그리고 신뢰성을 보장하기 위한 연구가 필요하다.

ACKNOWLEDGMENT

This research was supported by the MSIT(Ministry of
Science and ICT), Korea, under the ITRC(Information
Technology Research Center) support program(2014-1-
00743) supervised by the IITP(Institute for Information &
communications Technology Promotion)

참 고 문 헌

- [1] NIST Cryptographic Module Validation Program,
(<https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program>).
- [2] NIST, FIPS PUB-2 SECURITY REQUIREMENTS FOR
CRYPTOGRAPHIC MODULES, 2001
- [3] 국가기술표준원, 정보기술-보안기술-암호모듈 보안
요구사항 KS X ISO/IEC 19790, 2015
- [4] 국가기술표준원, 정보기술-보안기술-암호모듈 시험
요구사항 KS X ISO/IEC 24759, 2015